

Neparametrični testi za dva vzorca

- Neodvisna vzorca: Mann-Whitneyev test
- Odvisna vzorca: Wilcoxonov test

	PARAMETRIČNI	NEPARAMETRIČNI
NEODVISNA VZORCA	T-test za neodvisna vzorca (ang. Independent-Samples T test) $H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \text{ ali } H_1: \mu_1 < \mu_2 \text{ ali } H_1: \mu_1 > \mu_2$ Testiranje deleža pri neodvisnih vzorcih (ang. Independent Samples Proportions) $H_0: p_1 = p_2$ $H_1: p_1 \neq p_2 \text{ ali } H_1: p_1 < p_2 \text{ ali } H_1: p_1 > p_2$	Mann-Whitney-ev test (ang. Mann-Whitney U) $H_0: \text{porazdelitvi sta enaki ali } H_0: Me_1 = Me_2$ $H_1: \text{porazdelitvi nista enaki ali } H_0: Me_1 \neq Me_2$
	T-test za odvisna vzorca (ang. Paired-Samples T test) $H_0: \mu_D = \mu_0$ $H_1: \mu_D \neq \mu_0 \text{ ali } H_1: \mu_D < \mu_0 \text{ ali } H_1: \mu_D > \mu_0$ $\mu_D \text{ je povprečje parnih razlik.}$	Wilcoxonov test (ang. Wilcoxon) $H_0: \text{porazdelitvi sta enaki ali } H_0: Me_1 = Me_2$ $H_1: \text{porazdelitvi nista enaki ali } H_0: Me_1 \neq Me_2$ Testiranje deleža pri odvisnih vzorcih – McNemarjev test (ang. Paired Samples Proportions) $H_0: p_1 = p_2$ $H_1: p_1 \neq p_2 \text{ ali } H_1: p_1 < p_2 \text{ ali } H_1: p_1 > p_2$
ODVISNA VZORCA		

Ime testa	T-test za neodvisna vzorca (<i>ang. Independent Samples T-test</i>)	Mann – Whitneyev test (<i>ang. Mann-Whitney U</i>)
H_0 :	$\mu_1 = \mu_2$	$porazdelitev_1 = porazdelitev_2$ ali $Me_1 = Me_2$
H_1 :	$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ ali $H_1: \mu_1 < \mu_2$ ali $H_1: \mu_1 > \mu_2$	$porazdelitev_1 \neq porazdelitev_2$ ali $Me_1 \neq Me_2$
Predpostavke:	• Neodvisni skupini • $n_1, n_2 > 30$ ali $X \sim normalno$ v vsaki skupini • $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ • Če $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, uporabimo Welchev test.	• Neodvisni skupini • Intervalna ali ordinalna spremenljivka • Za testiranje median mora imeti porazdelitev v obeh skupinah enako obliko in variabilnost.
Postopek v SPSS:	<i>Analyze > Compare Means and Proportions > Independent samples T-test</i>	• <i>Analyze > Nonparametric Tests > Legacy Dialogs > 2 Independent Samples...</i> • <i>Analyze > Nonparametric Tests > Independent Samples</i>
Opomba:	• Tudi ko $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ lahko interpretiramo Welchev test • Če ne velja: $n_1, n_2 > 30$ ali $X \sim N(\mu, \sigma)$, uporabimo Mann-Whitneyev test	

Izračun testne statistike Mann-Whitneyevega testa

Naj bo vzorec za X velikosti m , za Y pa n :

$$x_1, x_2, \dots, x_m \quad y_1, y_2, \dots, y_n$$

→ Vzorca združimo v skupno ranžirno vrsto.

R_x – vsota rangov vzorca za X v skupni ranžirni vrsti.

R_y – vsota rangov vzorca za Y v skupni ranžirni vrsti.

Označimo:

$$U_x = R_x - \frac{m(m+1)}{2}$$

$$U_y = R_y - \frac{n(n+1)}{2}$$

Definiramo:

$$U = \min\{U_x, U_y\}$$

Če je:

$$m + n \geq 20$$

&

$$m, n \geq 5$$

$$\rightarrow U \approx N\left(\mu_U = \frac{mn}{2}, \sigma_U = \frac{\sqrt{mn(m+n+1)}}{12}\right)$$

Testna statistika:

$$Z = \frac{U - \mu_u}{\sigma_u} = \frac{(2U - mn)\sqrt{3}}{\sqrt{mn(m+n+1)}} \approx N(0,1)$$

Primer – Mann Whitneyev test

Z ustreznim statističnim testom preverimo ali se čas tedenskega učenja med spoloma razlikuje. Za testiranje uporabimo stopnjo značilnosti $\alpha = 0,05$ in podatke [studenti.sav](#).

1. ničelna hipoteza

$$H_0: \text{porazdelitev}_1 = \text{porazdelitev}_2$$

2. alternativna hipoteza

$$H_1: \text{porazdelitev}_1 \neq \text{porazdelitev}_2$$

3. stopnja značilnosti

$$\alpha = 0,05$$

4. izberemo ustrezen test (testno statistiko):

Mann-Whitneyev test

Analyze > Nonparametric tests > Legacy Dialogs
> 2 Independent samples > Test Variable:
studytime > Grouping Variable: sex

5. eksperimentalna vrednost testne statistike:

$$U_e = 10918$$

$$W_e = 27938$$

$$z_e = -6,768$$

Število ur
učenja na
teden

Mann-Whitney U			10918,000
Wilcoxon W			27938,000
Z			-6,768
Asymp. Sig. (2-tailed)			<,001
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		<,001 ^b
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,000
		Upper Bound	,000
Monte Carlo Sig. (1-tailed)	Sig.		<,001 ^b
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,000
		Upper Bound	,000

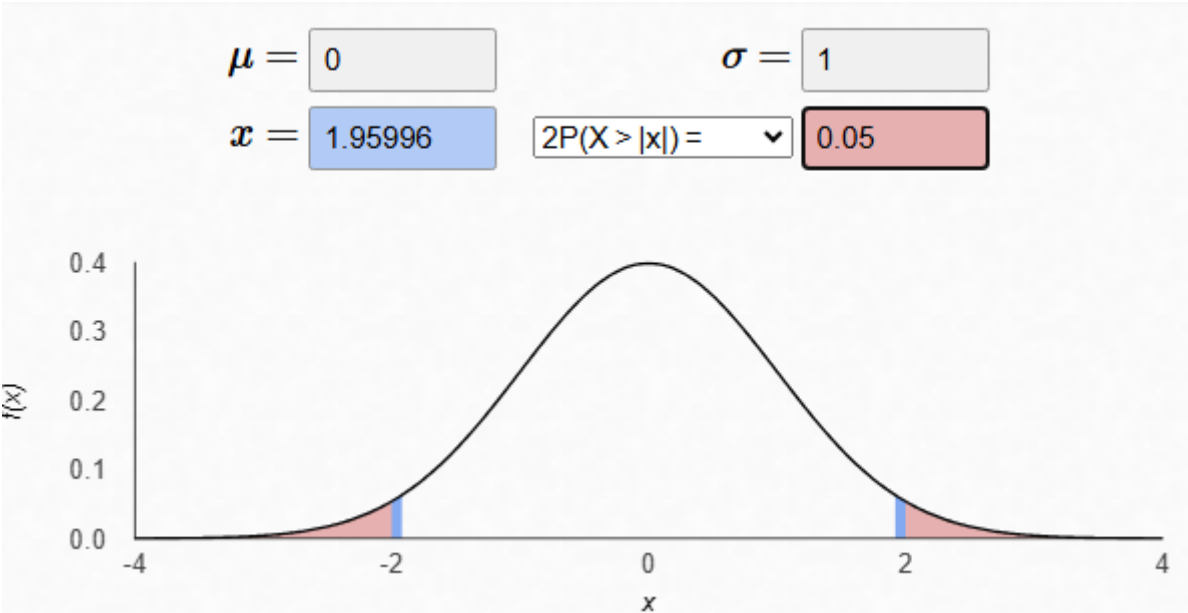
a. Grouping Variable: Spol

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525.

6. kritično območje in/ali p-vrednost (sig.)

$p < 0,001$ (One sided Monte Carlo p)

Kritično območje bi lahko dobili, če bi gledali asimptotično z-porazdelitev in njej pripadajočo asimptotično p-vrednost:



		Število ur učenja na teden
Mann-Whitney U		10918,000
Wilcoxon W		27938,000
Z		-6,768
Asymp. Sig. (2-tailed)		<,001
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	<,001 ^b
99% Confidence Interval		
Lower Bound		,000
Upper Bound		,000
Monte Carlo Sig. (1-tailed)	Sig.	<,001 ^b
99% Confidence Interval		
Lower Bound		,000
Upper Bound		,000

a. Grouping Variable: Spol

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525.

7. sklep o hipotezah

Ker je $p < \alpha$, H_0 zavrnamo in H_1 sprejmemo.

8. vsebinsko smiselna interpretacija

Porazdelitev števila ur, ki jih tedensko porabijo za študij študentke, **se statistično značilno razlikuje** od porazdelitve števila ur, ki jih v povprečju tedensko za študij porabijo študentje pri stopnji značilnosti $\alpha = 0,05$ ($p < 0,001$).

ALI

Spol **ima statistično značilen vpliv** na porazdelitev povprečnega tedenskega števila ur učenja pri stopnji značilnosti $\alpha = 0,05$.

Interpretirajmo celoten računalniški izpis

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Število ur učenja na teden	382	6,4776	3,99893	,82	21,35
Spol	382	,52	,500	0	1

Ranks

	Spol	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Število ur učenja na teden	moški	184	151,84	27938,00
	ženski	198	228,36	45215,00
	Total	382		

Test Statistics^a

			Število ur učenja na teden
Mann-Whitney U			10918,000
Wilcoxon W			27938,000
Z			-6,768
Asymp. Sig. (2-tailed)			<,001
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		<,001 ^b
		99% Confidence Interval	
		Lower Bound	,000
		Upper Bound	,000
Monte Carlo Sig. (1-tailed)	Sig.		<,001 ^b
		99% Confidence Interval	
		Lower Bound	,000
		Upper Bound	,000

a. Grouping Variable: Spol

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525.

Preizkusimo še postopek:

Analyze > Nonparametric Tests > Independent Samples... >

Hypothesis Test Summary				
	Null Hypothesis	Test	Sig. ^{a,b}	Decision
1	The distribution of Število ur učenja na teden is the same across categories of Spol.	Independent-Samples Mann-Whitney U Test	<,001	Reject the null hypothesis.

a. The significance level is ,050.

b. Asymptotic significance is displayed.

Independent-Samples Mann-Whitney U Test Summary	
Total N	382
Mann-Whitney U	25514,000
Wilcoxon W	45215,000
Test Statistic	25514,000
Standard Error	1078,321
Standardized Test Statistic	6,768
Asymptotic Sig.(2-sided test)	<,001

Zakaj se vrednosti testnih statistik razlikujejo pri tem in prejšnjem izračunu?

	PARAMETRIČNI	NEPARAMETRIČNI
NEODVISNA VZORCA	T-test za neodvisna vzorca (ang. Independent-Samples T test) $H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \text{ ali } H_1: \mu_1 < \mu_2 \text{ ali } H_1: \mu_1 > \mu_2$ Testiranje deleža pri neodvisnih vzorcih (ang. Independent Samples Proportions) $H_0: p_1 = p_2$ $H_1: p_1 \neq p_2 \text{ ali } H_1: p_1 < p_2 \text{ ali } H_1: p_1 > p_2$	Mann-Whitney-ev test (ang. Mann-Whitney U) $H_0: \text{porazdelitvi sta enaki ali } H_0: Me_1 = Me_2$ $H_1: \text{porazdelitvi nista enaki ali } H_0: Me_1 \neq Me_2$
	T-test za odvisna vzorca (ang. Paired-Samples T test) $H_0: \mu_D = \mu_0$ $H_1: \mu_D \neq \mu_0 \text{ ali } H_1: \mu_D < \mu_0 \text{ ali } H_1: \mu_D > \mu_0$ $\mu_D \text{ je povprečje parnih razlik.}$	Wilcoxonov test (ang. Wilcoxon) $H_0: \text{porazdelitvi sta enaki ali } H_0: Me_1 = Me_2$ $H_1: \text{porazdelitvi nista enaki ali } H_0: Me_1 \neq Me_2$ Testiranje deleža pri odvisnih vzorcih – McNemarjev test (ang. Paired Samples Proportions) $H_0: p_1 = p_2$ $H_1: p_1 \neq p_2 \text{ ali } H_1: p_1 < p_2 \text{ ali } H_1: p_1 > p_2$

Ime testa	T-test za odvisna vzorca (ang. Paired-Samples T test)	Wilcoxonov test (ang. Wilcoxon)
H_0 :	$H_0: \mu_D = \mu_0$ Povprečna (parna) razlika je enaka fiksni vrednosti μ_0 .	$porazdelitev_1 = porazdelitev_2$
H_1 :	$H_1: \mu_D \neq \mu_0$ ali $H_1: \mu_D < \mu_0$ ali $H_1: \mu_D > \mu_0$	$porazdelitev_1 \neq porazdelitev_2$
Predpostavke:	Vzorčna porazdelitev povprečja parnih razlik je normalna: $\bar{D} \sim N\left(\mu_D, \frac{\sigma_D}{\sqrt{n}}\right)$ To je res, če: $n > 30$ ali $D \sim N(\mu_D, \sigma_D)$	- Dve intervalni ali ordinalni spremenljivki na istem vzorcu - Porazdelitev razlik mora biti simetrična.
Postopek v SPSS:	<i>Analyze > Compare Means and Proportions > Paired Samples T Test</i>	- Analyze > Nonparametric Tests > Legacy Dialogs > 2 Related Samples - Analyze > Nonparametric Tests > <i>Related Samples ...</i>
Opomba:	- Če predpostavka ni izpolnjena, lahko uporabimo Wilcoxonov test. - Pri t-testu za odvisna vzorca imamo en vzorec, kjer imamo za vsako enoto dve meritvi, ki ju med seboj primerjamo.	Če porazdelitev razlik ni simetrična, lahko uporabimo Test z znaki (ang. Sign test), ki ga najdemo v SPSS poleg Wilcoxonovega testa.

Izračun testne statistike Wilcoxonovega testa

- Absolutnim razlikam $|x_i - y_i|$ priredimo range r_i .

Če se večkrat pojavi ista razlika, izračunamo povprečni rang.

- W^+ – vsota rangov r_i pozitivnih razlik $x_i - y_i > 0$.
- W^- – vsota rangov r_i negativnih razlik $x_i - y_i < 0$.
- Range za $x_i - y_i = 0$ štejemo polovično k vsaki vsoti.
- Definiramo $W = \min\{W^+, W^-\}$.
- Če velja H_0 , potem:
- sta vsoti približno enaki in velja:

$$\mu_W = \frac{n(n+1)}{4} \text{ in } \sigma_W = \sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}$$

- Za velik vzorec ($n > 30$):

→ Testna statistika:

$$Z = (W - \mu_W) / \sigma_W \approx N(0,1)$$

Primer – Wilcoxonov test

Z ustreznim testom preverimo ali je porazdelitev Ocena študijskega uspeha v prvem semestru enaka porazdelitvi ocene v drugem semestru. Za testiranje uporabimo stopnjo značilnosti $\alpha = 0,05$ in podatke studenti.sav.

1. ničelna hipoteza

$$H_0: \text{porazdelitev}_1 = \text{porazdelitev}_2$$

2. alternativna hipoteza

$$H_1: \text{porazdelitev}_1 \neq \text{porazdelitev}_2$$

3. stopnja značilnosti

$$\alpha = 0,05$$

4. izberemo ustrezen test (testno statistiko)

Wilcoxonov test

Analyze > Nonparametric Tests > Legacy

Dialogs > 2 Related Samples ...

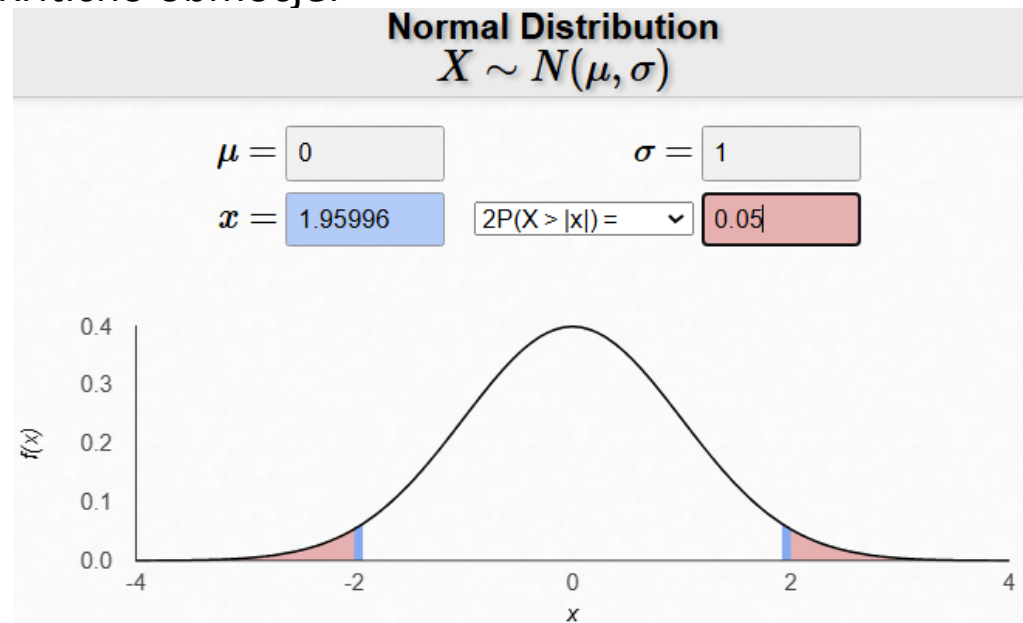
5. eksperimentalna vrednost testne statistike:

$$z_e = -0,113$$

6. kritično območje in/ali p-vrednost (sig.)

$$\text{Asimp. } p = 0,910 \quad \text{Monte Carlo } p = 0,911$$

Kritično območje:



7. Sklep o hipotezah

Ker je $p > \alpha$, H_0 ne zavrnamo.

8. Vsebinsko smiselna interpretacija

Porazdelitvi ocen študijskega uspeha med prvim in drugim semestrom se statistično značilno ne razlikujeta pri 5 % tveganju.

Interpretirajmo celoten računalniški izpis

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Ocena študijskega uspeha v drugem semestru - Ocena študijskega uspeha v prvem semestru	Negative Ranks	140 ^a	128,77	18028,00
	Positive Ranks	127 ^b	139,76	17750,00
	Ties	115 ^c		
	Total	382		

a. Ocena študijskega uspeha v drugem semestru < Ocena študijskega uspeha v prvem semestru

b. Ocena študijskega uspeha v drugem semestru > Ocena študijskega uspeha v prvem semestru

c. Ocena študijskega uspeha v drugem semestru = Ocena študijskega uspeha v prvem semestru

Test Statistics^{a,c}

				Ocena študijskega uspeha v drugem semestru - Ocena študijskega uspeha v prvem semestru
Z				-,113 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)				,910
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.			,911
	99% Confidence Interval		Lower Bound	,904
			Upper Bound	,919
Monte Carlo Sig. (1-tailed)	Sig.			,464
	99% Confidence Interval		Lower Bound	,451
			Upper Bound	,477

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 926214481.

Preizkusimo še postopek:

Analyze – Nonparametric Tests – Related Samples ...

Hypothesis Test Summary				
	Null Hypothesis	Test	Sig. ^{a,b}	Decision
1	The median of differences between Ocena študijskega uspeha v prvem semestru and Ocena študijskega uspeha v drugem semestru equals 0.	Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test	,910	Retain the null hypothesis.

a. The significance level is ,050.

b. Asymptotic significance is displayed.

Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test Summary

Total N	382
Test Statistic	17750,000
Standard Error	1226,386
Standardized Test Statistic	-,113
Asymptotic Sig.(2-sided test)	,910

Optično
preberite
kodo QR ali
pa uporabite
povezavo za
pridružitve



<https://forms.office.com/e/eALVGD9ije>

 Kopiraj povezavo

0 odgovor je poslan

Študentka želi raziskati, ali smer študija vpliva na čas gledanja YouTube-a na dan. V ta namen je zbrala po-...

1. T-test za neodvisna vzorca

Mann-Whitneyev test

ANOVA

Wilcoxonov test

Kruskall-Wallisov test

Drevesni grafikon z gnezdenimi pravokotniki

Bar



1

o

d



Pokaži pravilen odgovor